

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Minggu 1 dan Minggu 2 Menggunakan Alat



Disusun Oleh:

Hafiz Rahmad Kurniawan (25782069)

Dosen Pengajar:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

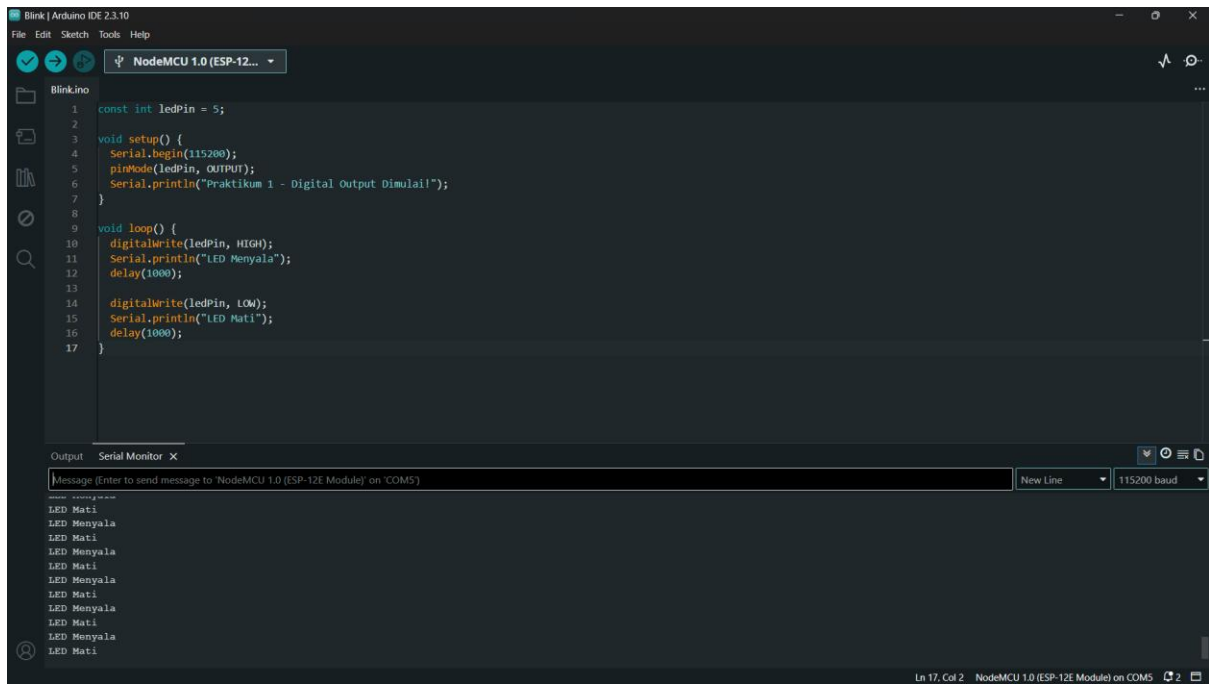
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Week 1

Praktikum 1



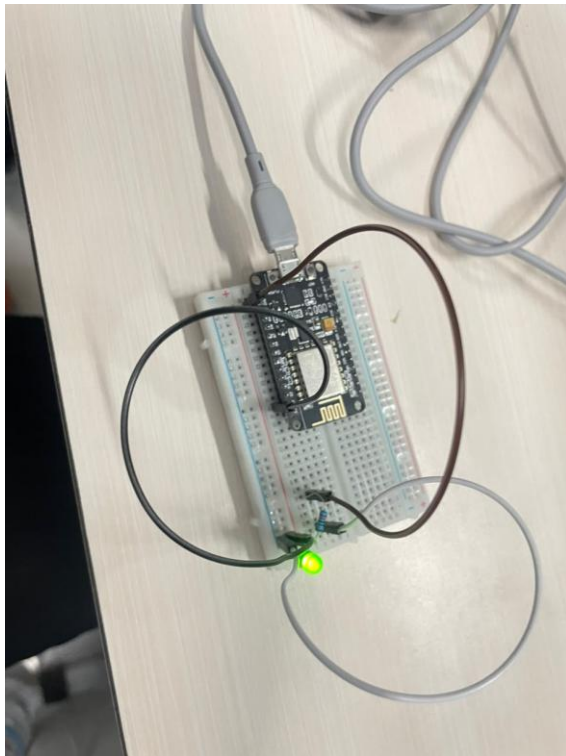
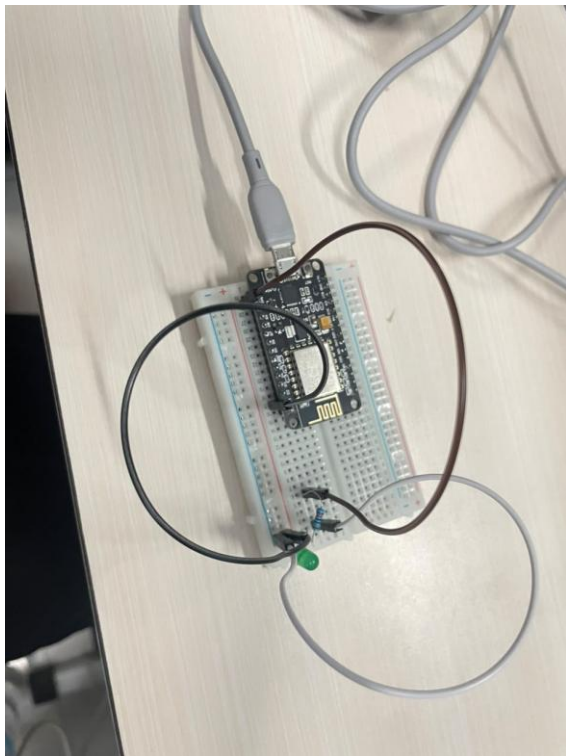
```
1 const int ledPin = 5;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5   pinMode(ledPin, OUTPUT);
6   Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
7 }
8
9 void loop() {
10  digitalWrite(ledPin, HIGH);
11  Serial.println("LED Menyala");
12  delay(1000);
13
14  digitalWrite(ledPin, LOW);
15  Serial.println("LED Mati");
16  delay(1000);
17 }
```

Output Serial Monitor X

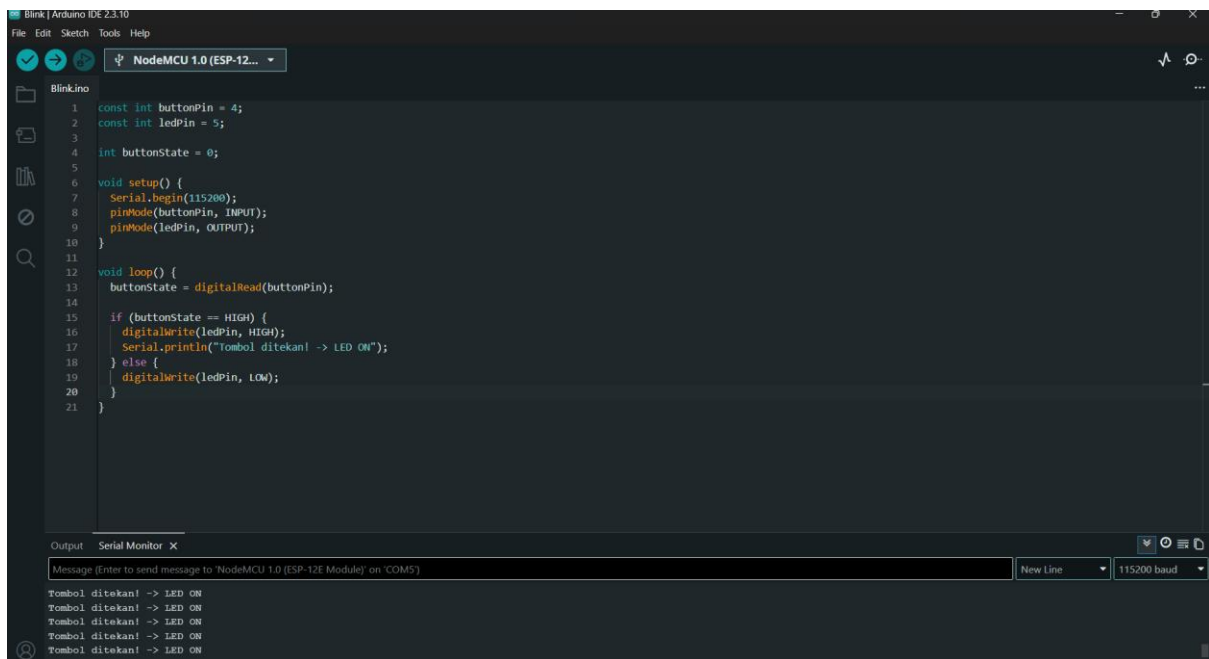
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala
LED Mati
LED Menyala

Ln 17, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5 115200 baud



Praktikum 2



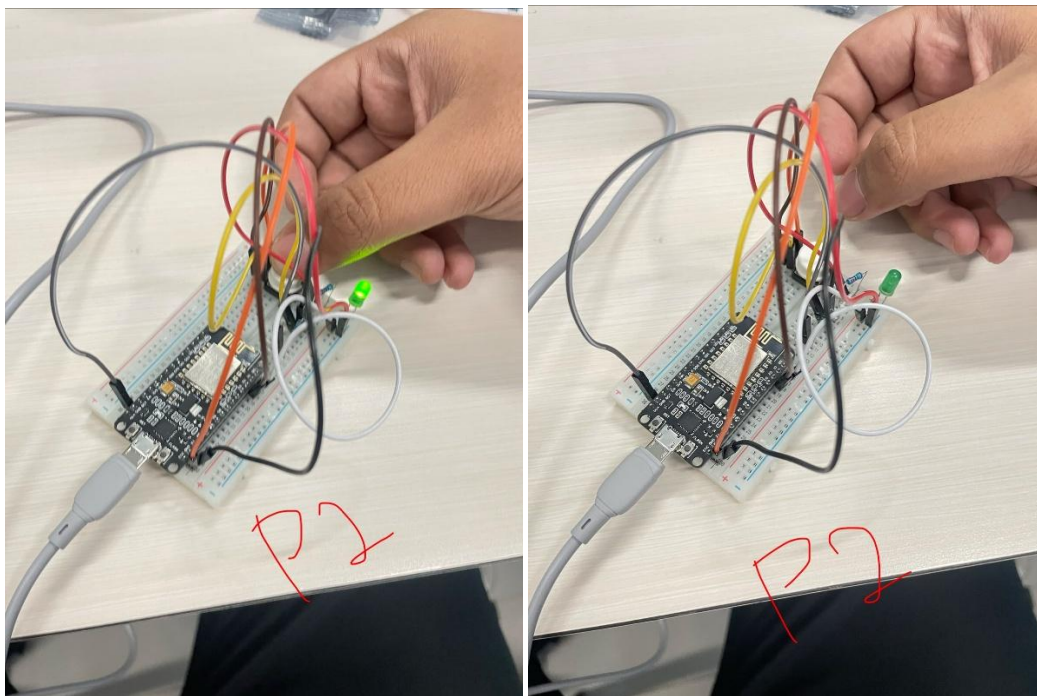
```
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, HIGH);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, LOW);
20   }
21 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

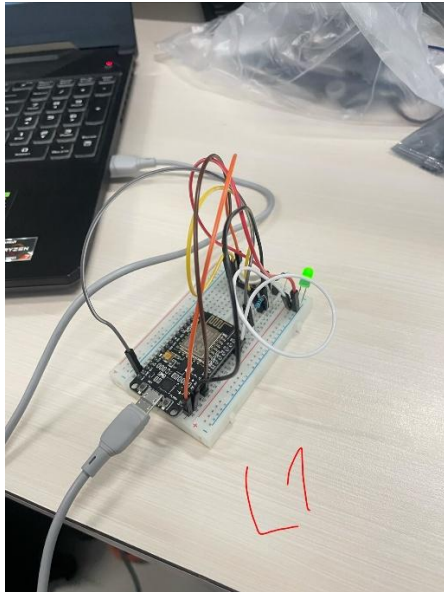
New Line 115200 baud

Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON



- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Yang terjadi pada rangkaian LED sempat menyala namun pada saat tombol di tekan menjadi tidak berfungsi normal



- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Bagian yang diubah:

```
if (buttonState == HIGH) {
```

```
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
    Serial.println("LED Menyala");
```

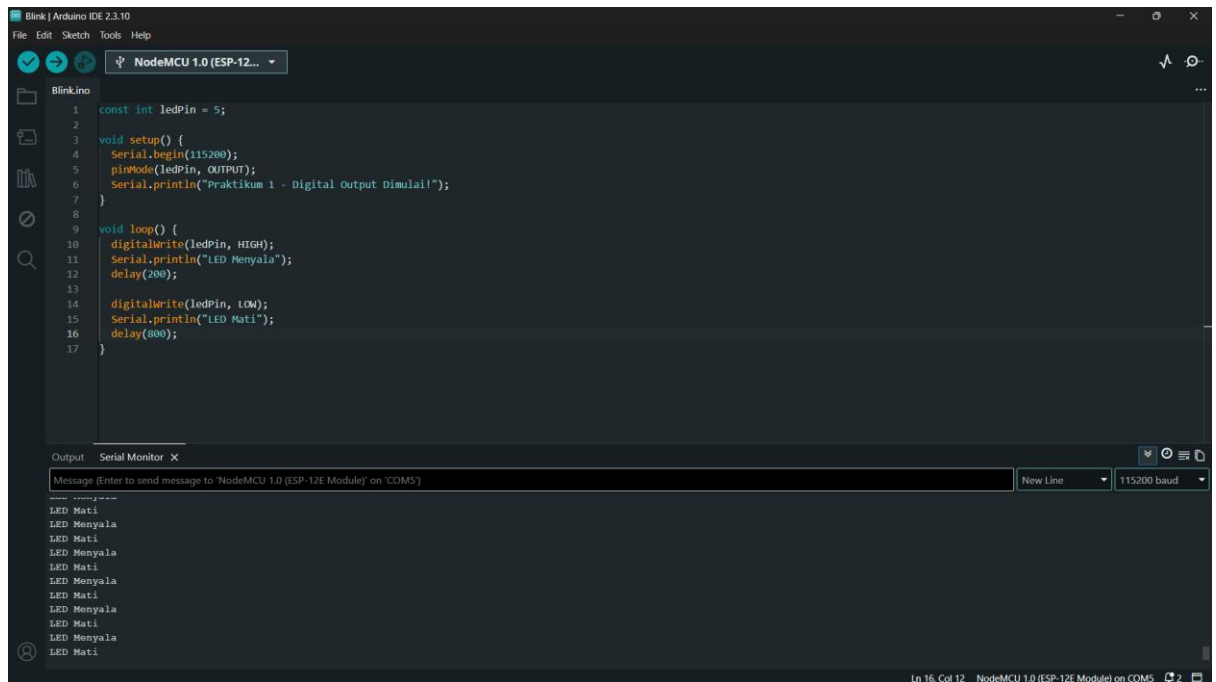
```
    delay(200);
```

```
} else {
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
    Serial.println("LED Mati");
```

```
    delay(800);
```



- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

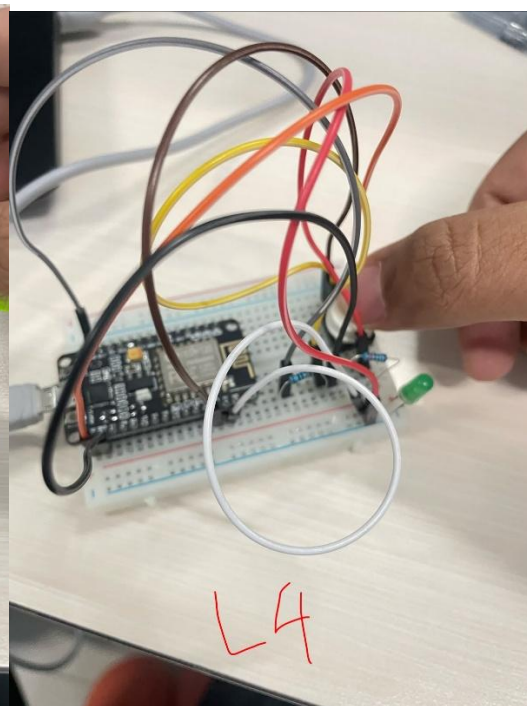
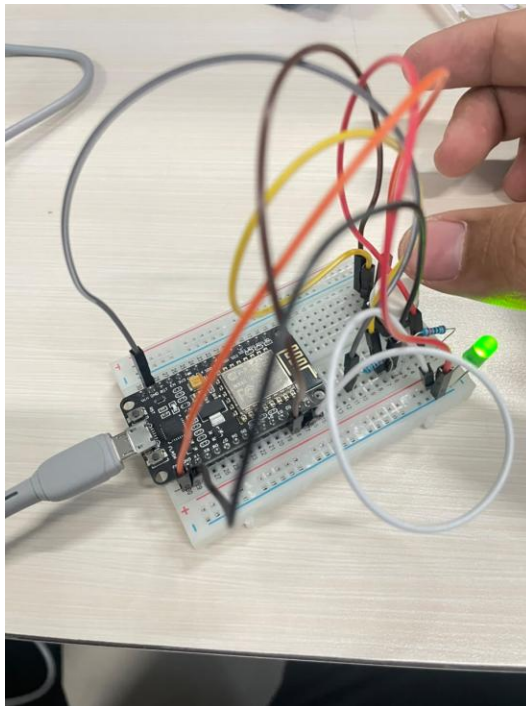
Program akan berhasil di-kompilasi dan di-unggah ke mikrokontroler tanpa pesan kesalahan. Kompiler hanya mengecek keabsahan sintaksis kode program, bukan pemasangan komponen fisik di breadboard. Dan LED tidak menyala karena jika dipasang terbalik LED akan menahan arus listrik sehingga tidak ada arus yang mengalir melewati dioda, yang menyebabkan LED tetap mati.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

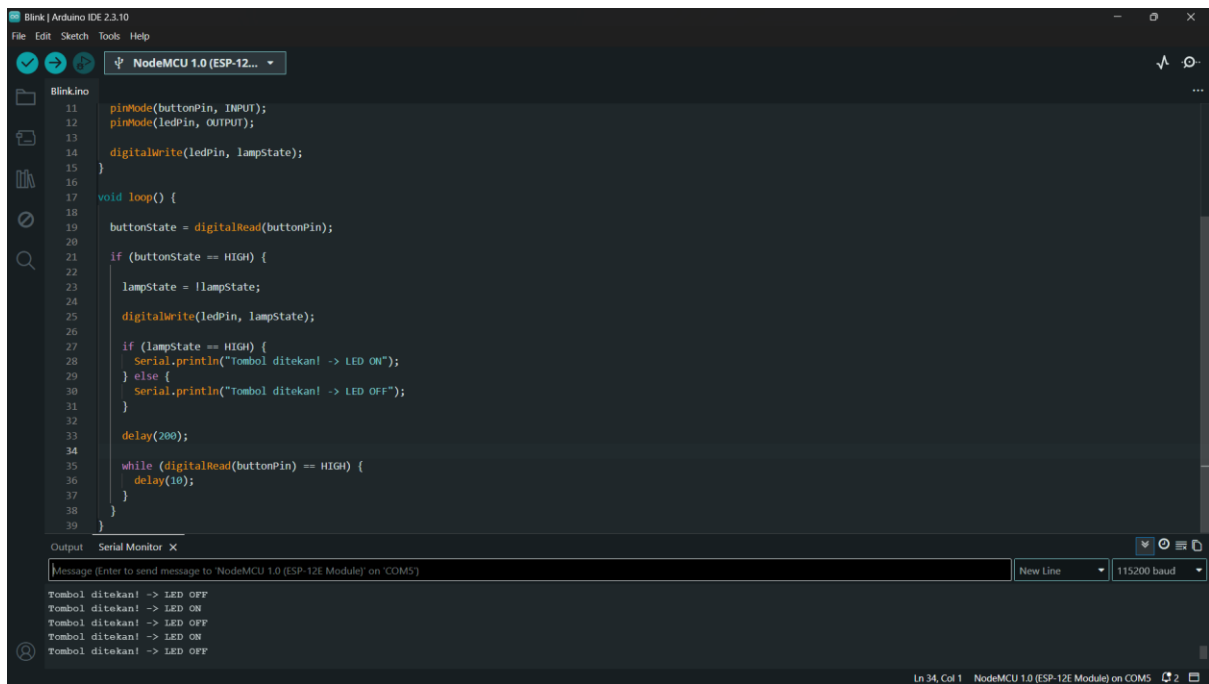
```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...) Upload

Blinkino
1 const int buttonPin = 4;
2 const int ledPin = 5;
3
4 int buttonState = 0;
5
6 void setup() {
7   Serial.begin(115200);
8   pinMode(buttonPin, INPUT);
9   pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15   if (buttonState == HIGH) {
16     digitalWrite(ledPin, LOW);
17     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
18   } else {
19     digitalWrite(ledPin, HIGH);
20   }
21 }

Output Serial Monitor X
Message [Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5'] New Line 115200 baud
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED ON
Ln 19, Col 30 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
```



TUGAS

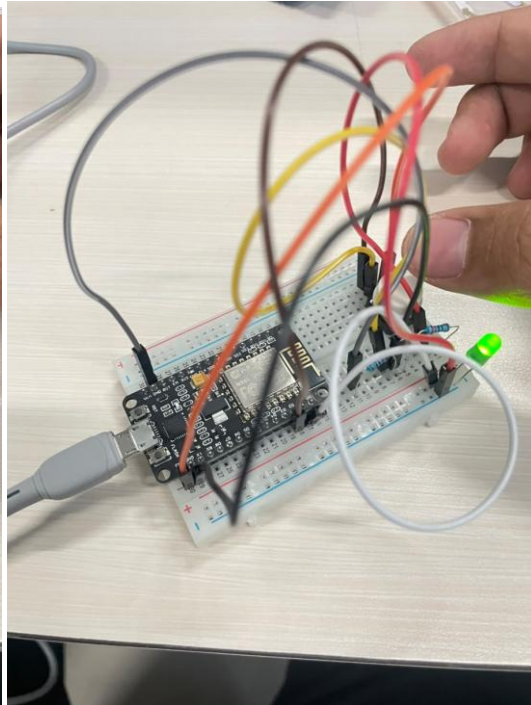
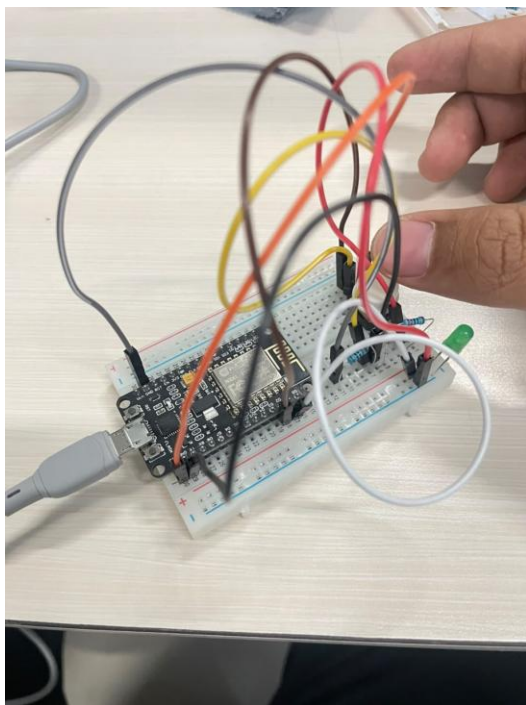


```
11 pinMode(buttonPin, INPUT);
12 pinMode(ledPin, OUTPUT);
13
14 digitalWrite(ledPin, lampState);
15 }
16
17 void loop() {
18   buttonState = digitalRead(buttonPin);
19
20   if (buttonState == HIGH) {
21     lampState = !lampState;
22     digitalWrite(ledPin, lampState);
23
24     if (lampState == HIGH) {
25       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
26     } else {
27       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
28     }
29
30     delay(200);
31
32     while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
33       delay(10);
34     }
35   }
36 }
```

Output Serial Monitor X

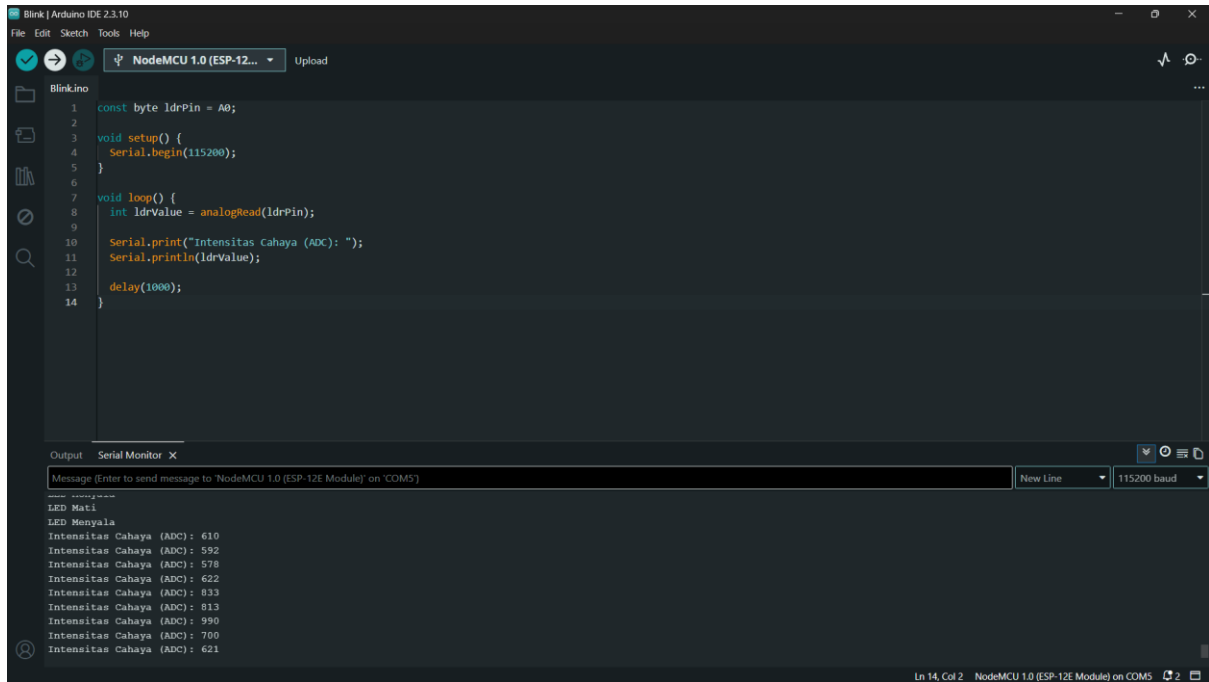
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF
Tombol ditekan! -> LED ON
Tombol ditekan! -> LED OFF



WEEK 2

Praktikum 1

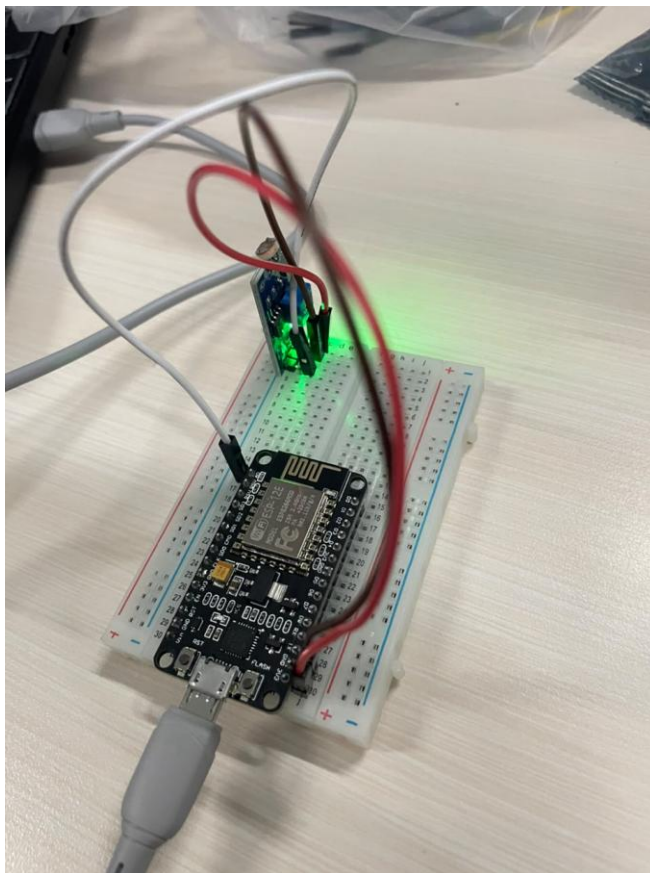


The screenshot shows the Arduino IDE interface. The sketch is named "Blinkino" and is written for a NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module). The code defines a constant pin A0, initializes the serial port at 115200 baud, and reads the analog value from the LDR sensor in the loop, printing it to the serial monitor and delaying for 1000ms.

```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(ldrValue);
12
13  delay(1000);
14 }
```

The serial monitor shows the following output:

```
LED Mati
LED Menyala
Intensitas Cahaya (ADC): 610
Intensitas Cahaya (ADC): 592
Intensitas Cahaya (ADC): 598
Intensitas Cahaya (ADC): 622
Intensitas Cahaya (ADC): 833
Intensitas Cahaya (ADC): 813
Intensitas Cahaya (ADC): 990
Intensitas Cahaya (ADC): 700
Intensitas Cahaya (ADC): 621
```



Praktikum 2

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

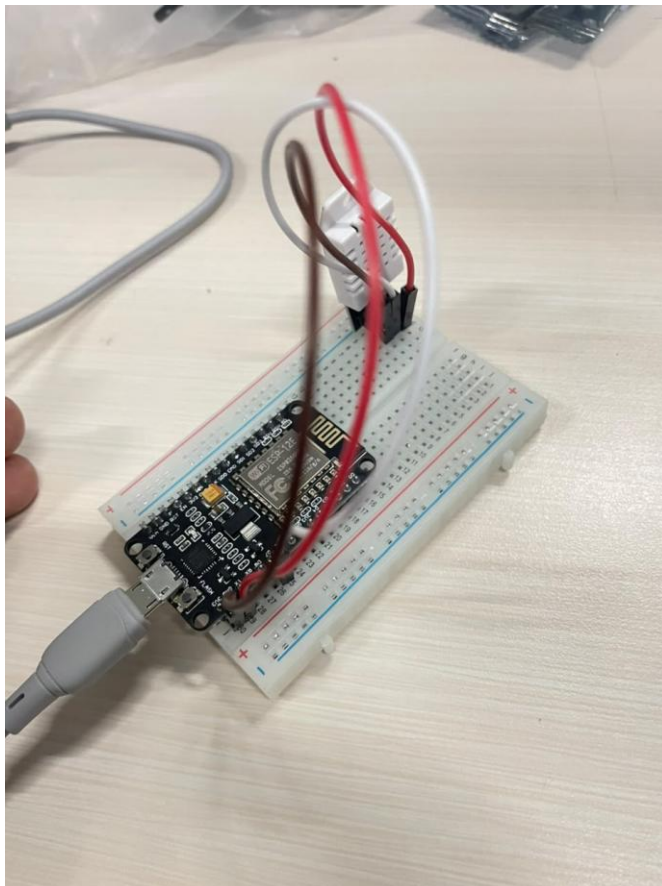
Blinkino
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Gagal membaca data dari sensor DHT!
Gagal membaca data dari sensor DHT!
Gagal membaca data dari sensor DHT!
Suhu: -4.80 Celcius | Kelembapan: 0.00 %
Suhu: -4.80 Celcius | Kelembapan: 0.00 %
Suhu: -4.80 Celcius | Kelembapan: 0.00 %
Suhu: -4.80 Celcius | Kelembapan: 0.00 %
Suhu: -4.80 Celcius | Kelembapan: 0.00 %
Suhu: -4.40 Celcius | Kelembapan: 0.00 %
Suhu: 4.50 Celcius | Kelembapan: 0.40 %
Suhu: -3.60 Celcius | Kelembapan: 1.50 %

Ln 30, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5 115200 baud

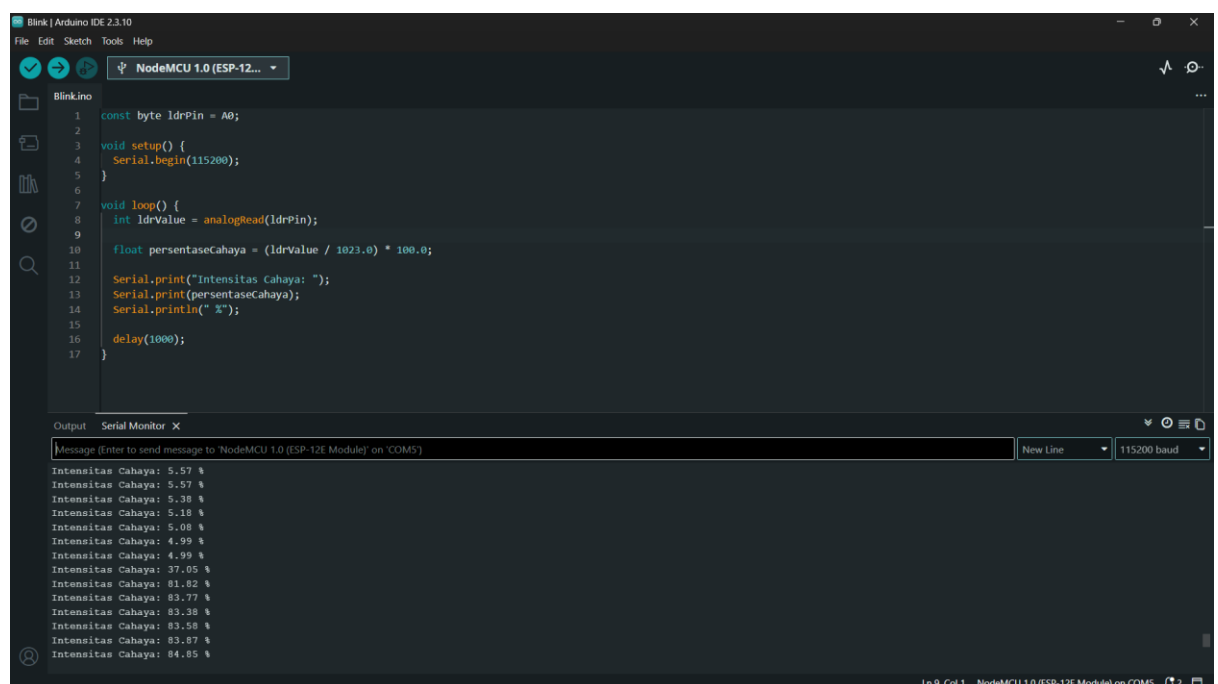


Kerjakan latihan berikut untuk menguji retensi konsep Anda secara mandiri.

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Batas maksimal nilai yang terbaca adalah 1023 karena mikrokontroler NodeMCU ESP8266 menggunakan fitur Analog-to-Digital Converter (ADC) beresolusi 10-bit. Dalam sistem komputasi biner (2^n), resolusi 10-bit menghasilkan total kombinasi nilai digital sebesar: $2^{10} = 1024$ kombinasi. Karena penomoran data digital pada sistem komputer selalu dimulai dari angka 0, maka rentang nilai integer digital yang dapat diolah terbentang dari 0 (tegangan input 0V / GND) hingga 1023 (tegangan maksimum 3.3V). Nilai 1023 mewakili titik di mana intensitas cahaya paling terang membanjiri sensor LDR.

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!



```
1 const byte ldrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10  float persentaseCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12  Serial.print("Intensitas Cahaya: ");
13  Serial.print(persentaseCahaya);
14  Serial.println(" %");
15
16  delay(1000);
17 }
```

Output: Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Intensitas Cahaya: 5.57 %
Intensitas Cahaya: 5.57 %
Intensitas Cahaya: 5.38 %
Intensitas Cahaya: 5.18 %
Intensitas Cahaya: 5.08 %
Intensitas Cahaya: 4.99 %
Intensitas Cahaya: 4.99 %
Intensitas Cahaya: 37.05 %
Intensitas Cahaya: 81.82 %
Intensitas Cahaya: 83.77 %
Intensitas Cahaya: 83.38 %
Intensitas Cahaya: 83.58 %
Intensitas Cahaya: 83.87 %
Intensitas Cahaya: 84.85 %

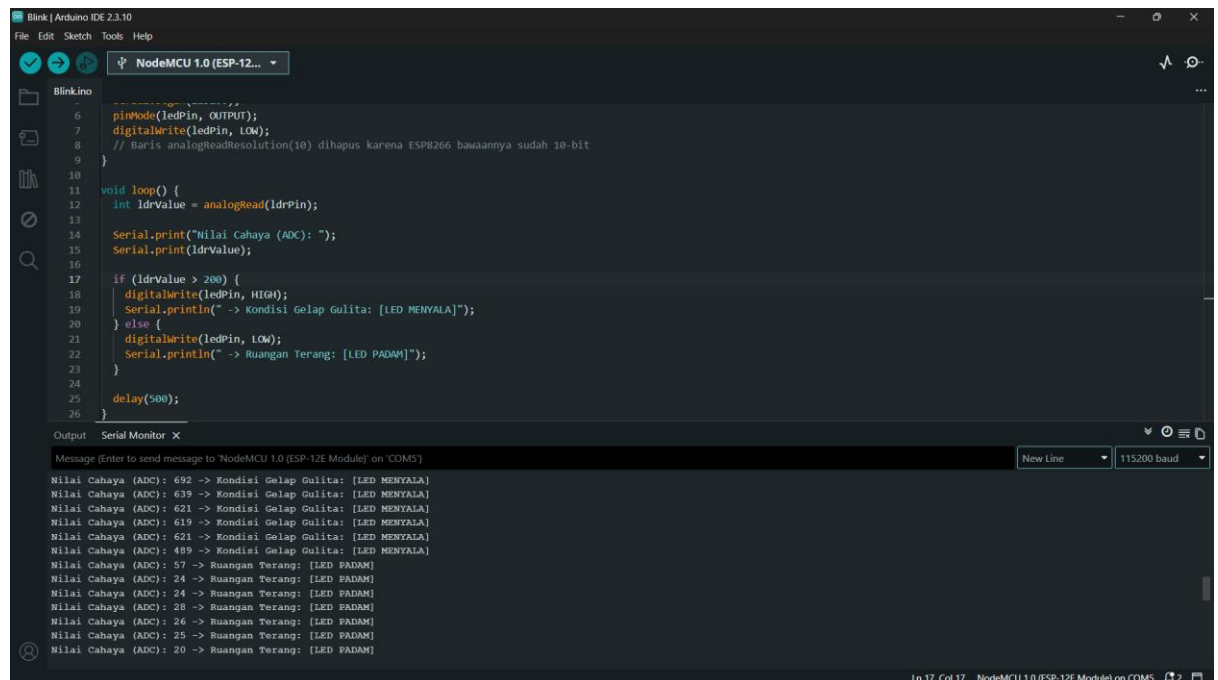
Untuk mengubah skala bacaan analog 0–1023 menjadi persentase 0%–100%, rumus matematika yang diterapkan adalah:

$$\text{Persentase Cahaya} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023.0} \right) \times 100$$

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jika modul *Relay* bertipe *Active-Low*, maka saat perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)` dieksekusi, aktuator (lampu ruangan) akan berada dalam kondisi MATI (OFF).

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional `if` yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



```

Blinko
6  pinMode(ledPin, OUTPUT);
7  digitalWrite(ledPin, LOW);
8  // Baris analogReadResolution(10) dihapus karena ESP8266 bawaannya sudah 10-bit
9  }
10
11 void loop() {
12   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
13
14   Serial.print("Nilai Cahaya (ADC): ");
15   Serial.println(ldrValue);
16
17   if (ldrValue > 200) {
18     digitalWrite(ledPin, HIGH);
19     Serial.println("-> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]");
20   } else {
21     digitalWrite(ledPin, LOW);
22     Serial.println("-> Ruangan Terang: [LED PADAM]");
23   }
24
25   delay(500);
26 }
  
```

Output Serial Monitor X

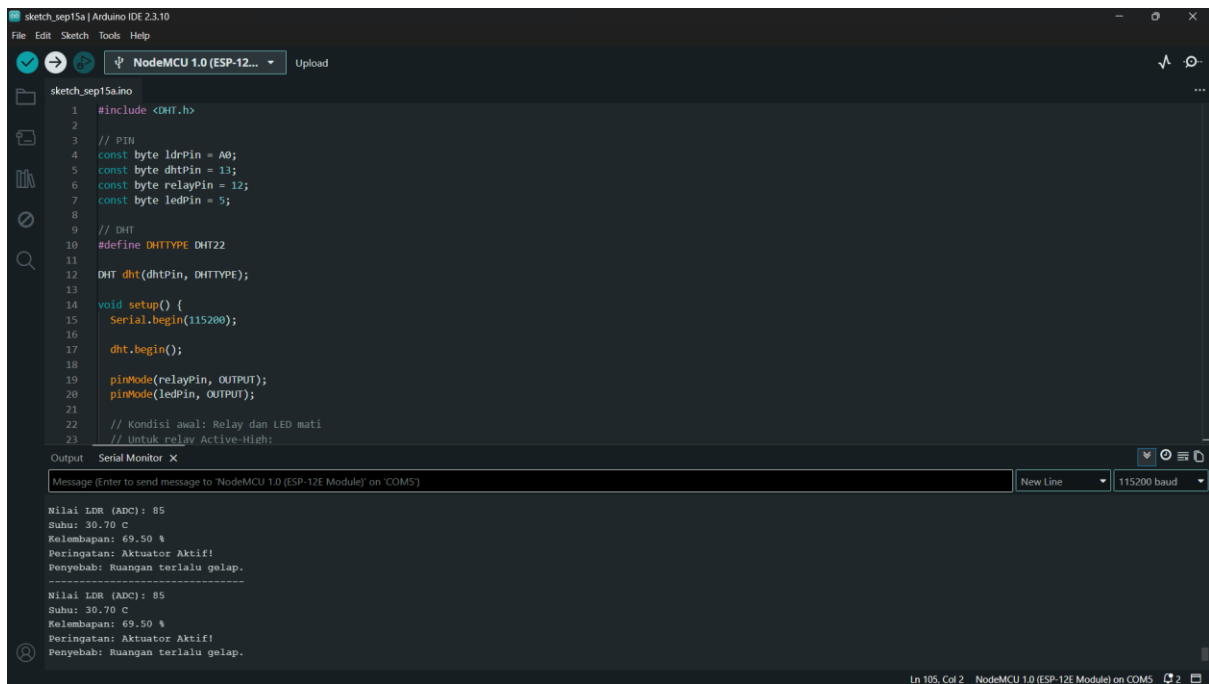
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```

Nilai Cahaya (ADC): 692 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 639 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 621 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 619 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 621 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 489 -> Kondisi Gelap Gulita: [LED MENYALA]
Nilai Cahaya (ADC): 57 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 24 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 24 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 28 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 26 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 25 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
Nilai Cahaya (ADC): 20 -> Ruangan Terang: [LED PADAM]
  
```

Ln 17, Col 17 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5

Tugas



```
1 #include <DHT.h>
2
3 // PIN
4 const byte ldrPin = A0;
5 const byte dhtPin = 13;
6 const byte relayPin = 12;
7 const byte ledPin = 5;
8
9 // DHT
10 #define DHTTYPE DHT22
11
12 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
13
14 void setup() {
15   Serial.begin(115200);
16
17   dht.begin();
18
19   pinMode(relayPin, OUTPUT);
20   pinMode(ledPin, OUTPUT);
21
22   // Kondisi awal: Relay dan LED mati
23   // Untuk relay Active-High:
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

Nilai LDR (ADC): 85
Suhu: 30.70 C
Kelembapan: 69.50 %
Peringatan: Aktuator Aktif!
Penyebab: Ruangan terlalu gelap.

Nilai LDR (ADC): 85
Suhu: 30.70 C
Kelembapan: 69.50 %
Peringatan: Aktuator Aktif!
Penyebab: Ruangan terlalu gelap.

Ln 105, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5

